



SMART STUDENT LABORATORY SYSTEM

SSLAB

智能实验室管理系统

一套软件，统一管控实验室的电源、环境、设备与
教学互动，让每一节实验课都高效安全。

教学电源管理

实验环境监测

互动答题

网络设备控制



系统总览

SSLAB 是专为高校实验室设计的综合管理平台，通过统一的 Web 界面，集中控制实验室内所有智能设备，大幅降低实验准备时间，提升教学安全性。



教学电源管理

低压/高压/大电流多路电源实时监控与控制，学生分组独立管理



环境监测与控制

温湿度、天气数据实时采集，联动供水排风、灯光与变频器



互动教学答题

全班学生实时抢答，教师可视化统计答题结果与作答速度



升降台与电脑

实验台升降与电脑电源一键控制，0-16 台设备批量管理

教学电源管理

实验环境管理

互动教学管理

系统设置

系统在线

低压教学电源设置 已连接

实时电压 12.05 V

设置输出电压 12.0 V

实时电流 1.23 A

设置限制电流 2.0 A

输出控制 开

直流-交流 关

高压电源设置 已连接

240V-300V 关

关-开 10s 关

大电流电源设置

关-开 10s 关

电源插座开关

关-开 关

学生电源控制 已连接

低压电源同步 关

学生分组开关 已连接

A组 开

B组 关

C组 开

D组 关

返回

主界面采用卡片式布局，所有功能模块一目了然；顶部标签快速切换四大功能区，右上角实时显示系统在线状态。

主界面

- 全 Web 架构 — 无需安装 App，浏览器直接访问
- 实时双向通信 — WebSocket 推送，状态毫秒级同步
- 多协议兼容 — Modbus RTU/TCP、自研 JSON 协议
- 仿真测试模式 — 无需接硬件即可演示全部功能

一套系统，全面覆盖

从实验台电源到环境传感器，从学生互动到灯光控制，SSLAB 用单一界面替代多个独立操控盒。

教学电源管理

低压、高压、大电流三路教学电源统一管控，学生分组供电
精确到每台实验台。



- 左侧低压电源实时显示电压 / 电流；中列高压与大电流开关附带延时倒计时保护；右侧学生分组 A/B/C/D 独立控制。

教学电源

低压直流输出范围

0 — 30 V / 2 A

高压交流输出

240 — 300 V

学生分组数

A / B / C / D 四组

通信协议

Modbus RTU over TCP

- **实时监测** — 电压、电流数值 1 秒刷新，直观蓝字高亮显示
- **学生电源同步** — 勾选同步后，学生台电压自动跟随教师设定值
- **延时保护** — 高压与大电流开启前内置 10 s 倒计时提醒
- **已连接状态** — 绿色徽章实时标识每路电源的网络连接状态

实验环境管理

多传感器环境监测 + 供水排风 + 灯光照明 + 变频器转速，
四大子系统统一界面一屏掌控。



- **环境监测** — 温度、湿度、体感温度、能见度、气压、风速实时采集
- **供排水控制** — 实验台供水阀 / 排风扇开关一键切换
- **灯光分区** — 黑板灯与教室灯独立控制，支持定时联动
- **升降台** — 最多 16 台电动实验台升降同步控制
- **变频器** — 教学电机转速三档调节（低 / 中 / 高速）

传感器接入

USB / 网络型

控制设备数

最多 16 台升降台

继电器通道

10 路 (USR-IO808)

互动教学管理

全班学生实时抢答，教师即时掌握正确率、最快作答者，让课堂互动数字化、可视化。

教学电源管理

实验环境管理

互动教学管理

系统设置

系统在线

学生互动答题区

A1号	A	B1号	A	C1号	A	D1号	A
A2号	A	B2号	A	C2号	A	D2号	A
A3号	A	B3号	A	C3号	A	D3号	A
A4号	A	B4号	A	C4号	A	D4号	A

本次作答：正确 10 人，错误 2 人，最快答题学生为 D2 号

答题控制

10 s

开

正确答案选择

甲醛： - TVOC： -
μg/m3

返回

A1—D4 共 16 个学生座位答题框实时更新，正确答案绿色高亮，错误红色标注，底部汇总统计正确人数、错误人数及最快答题者。

互动答题

- 16 座位矩阵 — A/B/C/D 组 × 4 排，覆盖主流实验室配置
- 实时推送 — 学生答题后 < 1 s 在教师端显示
- 答题倒计时 — 可配置作答时限，超时自动锁定
- 结果统计 — 自动统计正确 / 错误人数与最快答题学生
- 空气质量联动 — 同步显示甲醛 / TVOC 浓度辅助教学

课堂数据一目了然

正确 10 人 错误 2 人

最快作答：D2 号

以上为演示数据，实际结果实时更新



开始您的智能实验室之旅

SSLAB 已在多所高校实验室稳定运行，一次部署即可覆盖全部教学场景。



快速部署

Python + 浏览器，无需额外安装，局域网内即可访问



多协议支持

Modbus RTU/TCP、自研 JSON 协议，兼容主流工业设备



跨平台

PC / 平板 / 手机浏览器均可访问，支持 Android 打包



安全可靠

高压设备延时保护，仿真模式可离线演示全部功能



● 系统设置界面 — 答题时限、自动关机及设备序列号管理